최적화 담당 1 · 입력과 시간 계산

최적화 담당은 같은 입력에서 원안과 조정안을 계산하는 엔진을 맡는다. 첫 범위는 단일 운송사의 수출 적컨 작업이며, 한 작업에 컨테이너 하나를 싣고 터미널 처리 후 지정 장소로 복귀한다. 수입 반출·복합 방문·공컨 회수는 이번 자동 배정에서 제외하고 별도 확인 대상으로 남긴다.

다른 파트와 맞출 입력·출력

인터페이스는 solve(snapshot, method, config) → result로 둔다. 엔진 안에서 웹·DB·외부 API를 호출하거나 입력을 수정하지 않는다. 기준시각, 계획 버전, 차량·작업·시간창·이동시간·원안·확인된 변경 사건을 한 묶음으로 받는다. 실제 시계 대신 입력의 기준시각을 쓰며, 결과에는 방법·입력 버전·배정·미처리·고정 위험·지표·해상태를 돌려준다. 원안 배정과 원안 미처리 목록은 겹치지 않고 전체 작업을 빠짐없이 나눈다. 출발·고정 작업은 반드시 배정에 남긴다.

계산 단계	기본 규칙
첫 작업	픽업지 출발 ≥ 현재시각과 차량 가용시각 중 늦은 값 + 시작위치에서 픽업지까지 공차 접근시간.
픽업·반입	출발 ≥ 화물 준비시각. 도착 = 픽업지 출발 + 적재 이동시간. 도착 ≥ 반입 시작, 도착 + 계획 여유 ≤ 마감.
복귀·다음 작업	복귀 = 도착 + 계획 여유 + 처리시간 + 복귀 이동시간. 다음 픽업지 출발 ≥ 앞 작업 복귀 + 다음 픽업지까지 공차 접근시간.
차량 조건	장비 호환·허용중량을 만족하고 조정 작업의 복귀는 근무 종료 이내. 이동시간은 분 단위 방향성 행렬을 사용.

계산 전에 합의할 의미

터미널 ID는 위치 ID를 참조한다. 준비시각은 상차가 끝나 출발할 수 있는 시각이며 처리시간은 터미널 업무만 뜻한다. 중량은 컨테이너와 화물의 합을 차량·샤시 조합의 허용값과 비교하되 실제 허용중량 규칙은 현장 검증이 필요하다. 입력 시각의 정밀도·반올림도 통일한다. 같은 위치의 영 분 이동도 명시하고 누락 경로를 영·평균값으로 채우지 않는다.

이미 출발했거나 고정된 작업은 원안의 차량·순서·시간을 바꾸지 않는다. 차량 가용시각·시작위치는 진행 중 고정 작업이 끝난 뒤의 값이며 미확정이면 신규 배정을 금지한다. 미래 고정 예약과의 충돌도 검사한다. 고정 기록과 계산 예상이 다르면 위험으로 알린다. 새 계산 시각은 계획값이며 실측이 아니다. 선박 도착 예상만으로 반입시간창을 수정하지 않는다.

최적화 담당 2 · 비교 방법과 변경 측정

비교의 목적은 같은 작업을 처리하면서 변경 부담을 줄이는 선택의 이득과 비용을 확인하는 것이다. 기존 서비스보다 우수하다는 실험으로 설명하지 않는다. 네 방법은 같은 원안·변경 사건·기준시각·차량 조건·이동시간을 받아야 하며 특정 방법에만 미래 정보를 주지 않는다.

방법	구현할 동작
B0 · 원안 유지	배정과 미처리 목록을 유지하고 새 시간창으로 위험을 진단한다. 위반을 숨기거나 현장 수작업의 성능으로 부르지 않는다.
B1 · 마감순 삽입	마감이 빠른 미출발 작업부터 차량·순서에 실행 가능한 위치를 찾는다. 삽입 뒤 남은 전체 경로를 검사하며 동률 처리 기준을 고정한다.
B2 · 일반 재최적화	동일한 고정·준비·호환·시간창 제약에서 미처리 작업 수를 먼저 최소화하고, 그 값 안에서 이동시간을 최소화한다.
B3 · 최소 변경	같은 조건에서 미처리 수 → 변경 작업 수 → 이동시간 순으로 최소화한다. 변경 벌점을 제외한 다른 조건은 B2와 맞춘다.

사전식 목적과 공정한 비교

각 목적을 우선순위대로 푸는 방식이다. 상위 단계의 최적값을 증명한 뒤 다음 단계에서 그 값을 유지한다. 제한시간 안에 증명하지 못하면 현재 후보와 단계별 상태·경계를 기록하고 전체 최적이라고 표시하지 않는다. B2·B3에는 같은 총 계산시간·초기해·후보 범위를 주며 모든 단계가 시간 예산을 공유한다. 미처리 수가 다르면 변경량만으로 우열을 정하지 않는다.

변경은 행 번호가 아닌 작업 기준

원안과 대안에 모두 배정된 작업에서 차량 변경, 픽업지 출발시각 변경, 상대순서 변경을 따로 센다. 시각 변화는 사전에 정한 허용폭을 넘을 때 집계한다. 순서는 같은 차량에 남은 작업 쌍의 앞뒤가 뒤집혔는지로 판단하고, 역전에 참여한 작업의 합집합과 역전 쌍 수를 구분한다. 작업 하나가 빠져 행 번호만 당겨진 경우는 순서 변경이 아니다.

B3의 변경 목적은 세 유형과 원안 미처리에서 새로 배정된 작업의 합집합 크기다. 신규 배정은 newly_assigned_job_ids에도 따로 남긴다. 결과의 전체 미처리는 unassigned_count로 세고, 새로 빠진 작업은 원안 배정과 결과 배정의 차이로 구별한다. 이동 부담은 공차 접근·적재 이동·복귀의 분 단위 합이며 대기·처리시간과 섞지 않는다. 허용폭은 결과를 본 뒤 바꾸지 않는다.

최적화 담당 3 · 미해결 설명과 완료 기준

작업이 배정되지 않았다는 결과와 그 작업이 물리적으로 불가능하다는 주장은 다르다. 계산을 제한시간에 끝냈는지, 입력이 부족했는지, 어떤 조건 충돌을 확인했는지 분리한다. 전체 실행 상태와 작업별 사유를 하나의 성공·실패 값으로 합치지 않는다.

구분	반환·표시 원칙
입력 부족	빠진 필드·대상·이동 구간을 반환한다. 준비시각·호환·복귀 미확정을 확정값으로 보완하지 않는다.
해 미발견	UNKNOWN 등 시간 내 실행 가능한 해를 찾지 못한 상태. 원인 확정이나 불가능 판정으로 바꾸지 않는다.
불가능 증명	INFEASIBLE은 검증한 전체 모형의 상태다. 미배정 작업 각각이 불가능하다는 뜻은 아니며 증명 범위를 함께 기록한다.
고정 작업 위험	이미 출발한 작업의 새 마감 위반·근무 초과 등은 기존 배정을 유지해 별도로 보고한다. 삭제·미처리 전환으로 숫자를 개선하지 않는다.

이유를 설명할 때 필요한 근거

준비시각과 최소 이동만으로 모든 후보 차량의 마감을 넘는 등 직접 확인한 충돌에는 사용한 값과 비교식을 붙인다. 자원 경쟁으로 다른 작업이 우선된 경우에는 그 사실을 설명한다. 제약을 완화하거나 해당 작업의 배정을 강제한 추가 검사를 하지 않았다면 단일 원인을 확정하지 않고 확인할 제약 후보로 표시한다. 원인 문장은 화면에서 근거 값까지 볼 수 있어야 한다.

최소 통합 검증과 인계

작은 공통 예제로 마감 단축·준비 지연·호환 불가·고정 복귀 미확정·경로 누락과 원안 미처리의 신규 배정을 확인한다. 별도 검사기가 출발·고정 작업 유지, 차량 점유 중복 없음, 조정 작업의 시간창·중량·호환·근무 준수를 검사한다. 실행 설정의 시드·총 시간 예산, 엔진·솔버 버전, 단계별 목적값·경계·상태와 독립 검증 상태를 남긴다. 예제의 수작업 결과는 실제 실행과 구별한다.

미처리를 허용한 모형은 선택 작업을 모두 제외하면 성립할 수 있다. 따라서 전체 불능이 나왔다면 고정 위험을 하드 제약에 잘못 넣었는지, 입력 또는 모형이 모순인지 먼저 점검한다. 납품할 것은 함수 계약, 공통 예제의 예상 판정, B0~B3 결과와 검증 기록이다. 보고서에는 개선 사례와 실패·동률 사례를 함께 남기며 모의 실험 결과를 실제 운송 효율로 확대하지 않는다.